

# Замеры и вопросы на завтра

ТЕФКОТ 770, реактор 50 л. Всё, что нужно для чертежей без «?» и для STEP-модели. Отмечайте пункты и пишите результат в поле, в конце нажмите «Скопировать ответы» и пришлите текст в чат. Отметки хранятся только в этом браузере.

**С собой:** рулетка, штангенциркуль, телефон. Каждый замер лучше сфотографировать с рулеткой в кадре. **Ø ферулы кламп по DN:** ½" (мини-кламп, «к25») — 25 мм, DN25 и DN38 (1½") — 50,5 мм, DN40 — 64 мм, DN50 — 77,5 мм, DN65 (3") — 91 мм, DN100 (4") — 119 мм.

Готово 0 / 64

Скопировать ответы

## Реактор R-1: замеры

23 пунктов

Рулетка и штангенциркуль. Реактор в рабочем положении.

☐ **Ø ферулы штуцеров крышки и слива — подтвердить 50,5 мм (DN25/DN38)** важно

Штангенциркулем по наружному диаметру

результат

☐ **Шильдик реактора: модель, объём, Р раб., допустимый вакуум, материал** важно

Сфотографировать целиком

результат

☐ **Внутренний диаметр корпуса**

По чертежу Wiggins Ø450 — подтвердить (наружный или внутренний?)

результат

☐ **Наружный диаметр рубашки**

Длина окружности рулеткой ÷ 3,14; на чертеже, похоже, Ø556

результат

☐ **Высота корпуса: от плоскости разъёма крышки до низа днища**

результат

☐ **Фланец крышки: наружный диаметр и толщина обоих фланцев**

результат

☐

**Откидные болты: количество, шаг по окружности**

результат

☐

**P1 (кламп спереди, N3): высота торца над крышкой** важно

Размер — DN25 по таблице Wiggins

результат

☐

**P2 (малый кламп спереди справа): Ø ферулы, высота над крышкой** важно

Ожидаем 50,5 мм (DN25)

результат

☐

**P3 (кламп сзади справа): Ø ферулы, высота над крышкой. Это N5 (pH)?** важно

Ожидаем 50,5 мм (DN25)

результат

☐

**P4 (сзади слева, кран на клампах + белый PTFE-переходник с синей заглушкой): Ø ферулы крана, что под синей заглушкой** важно

Резервный штуцер, возможно ввод газа вместо T2

результат

☐

**Какой штуцер на фото какой по Wiggins (N1...N6): подписать на фото крышки сверху; угол от оси цапф**

По чертежу окружности Ø230/Ø320, шаг 30°

результат

☐

**T2 (по Wiggins N6 — игольчатый вентиль): проходное сечение вентиля, выход под крышкой; погружной трубки нет — газ идёт под крышку** важно

Нужно снять и посмотреть

результат

☐

**T1: мановакуумметр WIKA -0,1...+0,5 МПа — цена малого деления (по фото ~0,01 МПа = 100 мбар)**

Для 50–80 мбар груб; менять или нет — решить

результат

- ☐ **Нижний слив: кран Swagelok CF3M встроен в днище — Ø ферулы переходника резьба/кламп под краном (ждём 50,5) важно**

Штатный гнутый отвод (кламп × гладкий конец) меняем на отвод 90° кламп–кламп 50,5, дальше тройники SP-1 и V-S1 по горизонтали

результат

- ☐ **Высота от низа ферулы переходника под BV-1 до платформы тележки важно**

Нужна под отвод 90° 50,5 + горизонтальную линию с тройниками и кранами SP-1, V-S1 вниз (≈ 150–200 мм); если меньше — тройники ставим вбок/вверх

результат

- ☐ **Рубашка N7/N8: где выходят (спереди/сзади/сбоку), высота над полом, длина патрубка**

Кламп DN25 → переходник на ёлочку

результат

- ☐ **Цапфы: высота оси над полом, диаметр**

результат

- ☐ **Мешалка: тип и диаметр лопастей, зазор до дна; габариты мотора и фонаря**

результат

- ☐ **Уплотнение крышки: материал/цвет кольца, есть ли маркировка**

Если силикон или EPDM — меняем на FEP

результат

- ☐ **Уплотнение вала мешалки: манжета, торцевое или магнитная муфта**

результат

- ☐ **Стекланный конденсатор E-1 (из комплекта): размер шлифов верх/низ (верх — под переходник шлиф → кламп K25) (NS 29/32, 45/40...), есть ли переходник кламп K50,5 → шлиф под штуцер P1, длина, Ø рубашки, Ø олив, допустимое давление в змеевике (паспорт) важно**

Переходник шлиф → ёлочка ¾" сверху, крепление, рукава теплоносителя

результат

- ☐ **Рама Wiggins: габариты (Ш×Г×В), сечение стоек; где повесить гребёнку на уголках (место, расстояние до отвода Е-1)** важно

Гребёнка отдельно на раме, к Е-1 шлангом

результат

## Бак Altmaler G-1 (генератор метиламина)

8 пунктов

Там, где стоит бак.

- ☐ **Шильдик: модель, объём, рабочее давление, давление предохранительного клапана**

Фото

результат

- ☐ **Наружный диаметр и высота бака, высота с крышкой**

результат

- ☐ **Вкладыш внутри нержавеющей (по фото). Проверить магнитом крышку снизу и корпус мешалки; материал белой крыльчатки** важно

Алюминий и цинк в щёлочи и метиламине корродируют

результат

- ☐ **Резьбы на крышке: выход с сифона и выход газа — ЗАМЕРЕНО: наружная G $\frac{1}{4}$ " (Ø≈13,2, шаг 1,337), переходник K25 – внутр. G $\frac{1}{4}$ ". Осталось: порт блока «Вход воздуха» (регулятор), манометр, предохранительный клапан** важно

Под переходники на кламп K25

результат

- ☐ **Диаметр загрузочного лючка**

результат

- ☐ **Сифонная трубка: длина, диаметр**

результат

- ☐ **Прокладка крышки: материал, размеры**

Меняем на EPDM

результат

☐

**Пневмомешалка: как уплотнён вал**

результат



## Остальное оборудование

9 пунктов

Что есть в лаборатории.

☐

**Чиллер рубашки ТС-1: модель, мощность охлаждения при  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , диапазон, присоединения шлангов** важно

Нужно  $\geq 0,8\text{--}1\text{ кВт}$  при  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

результат

☐

**Чиллер конденсатора ТС-2: модель, мощность при  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , напор насоса / байпас (змеевик стеклянный  $\leq 0,5\text{ бар}$ ), присоединения шлангов** важно

Нужно  $\geq 0,3\text{--}0,5\text{ кВт}$  при  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

результат

☐

**Чиллер ТС-1 умеет работать по внешнему датчику Pt100?**

результат

☐

**Вакуумный насос: модель, предельный вакуум, присоединение; есть ли ловушка**

результат

☐

**Аргон: ротаметр с вентилем на панели — единицы и предел шкалы (0–80 чего? нужно до  $\sim 10\text{ л/мин}$ ); на какой минимум выставляется редуктор GCE (нужно 0,2–0,3 бар)** важно

PR-1 = ротаметр с вентилем

результат

☐

**Сжатый воздух: есть ли линия или компрессор, давление, производительность, фитинги** важно

Питает 3 мембранных насоса

результат



☐ **Весы: какие есть (пределы и дискретность)**

Нужны: 60 кг / 10 г, 30 кг / 10 г, 15 кг / 1 г

результат

☐ **Нутч: есть ли, диаметр, объём, есть ли крышка; штуцеры на крышке (сколько, какие) — нужны 4: аргон, вакуум, манометр, сбросной**

Нужен  $\geq$  DN300 и  $\geq$  30 л, герметичный под 0,3 бар

результат

☐ **Перистальтический насос из методики — оставляем в резерве или убираем?**

результат

## Рукава

4 пунктов

Штангенциркулем; резьбы — резьбомером. Все рукава — PTFE  $\frac{3}{4}$ " с клампами K25 (суспензия 1"  $\times$  K50,5); замерить только присоединения насосов (ведомость P1–P13). Рубашка и чиллеры уже подключены — не меряем.

☐ **VP-1: вход и выход насоса — ёлочка ( $\emptyset$ ) или KF16** важно

Под это — переходник K25  $\rightarrow$  вход VP-1 после тройника на всасе

результат

☐ **Горловины: бочка растворителя и канистра V-1 — тип резьбы и диаметр**

Крышки-переходники: бочка  $\rightarrow$  кламп K25 (рукав P6), канистра  $\rightarrow$  ввод трубки P-1

результат

☐ **Вентиль T2 на крышке реактора: диаметр трубки под обжим (8 мм?)** важно

Переход-редуктор 12  $\rightarrow$  8 мм с газовой трубки 10 $\times$ 12

результат

☐ **P-2, P-4 (Ампика МН-0,25): резьба выхлопного порта**

Ёлочка и шланг выхлопа в вытяжку (P13)

результат

## Размещение

5 пунктов

Эскиз вида сверху от руки с размерами.

☐ **Эскиз помещения вокруг реактора: стены, двери, проходы, расстояния** важно

результат

☐

**Вытяжной шкаф: внешние и внутренние размеры, куда можно поставить G-1 и колонны**

результат

☐

**Где будут: генератор, колонны, гребёнка, чиллер, насосы, нутч, фильтр, канистры**

результат

☐

**Высота гребёнки: краны SV-1, VV-1, AV-1, SV-3 должны быть под рукой, манометр шпунта — на уровне глаз**

результат

☐

**Розетки, вода и слив, точки заземления рядом с реактором**

результат



## Уточнить у поставщиков

9 пунктов

Звонок или письмо менеджеру.

☐

**Гросснер: шпунт-аппарат (присоединение 50,5, длина); обратный кламп ½" — давление открытия (нужно ≤ 30 мбар); PSV 0,2 бар на ½" важно**

Ветка шпунта: обратный + шпунт последовательно

результат

☐

**Гросснер: строительные длины «кран кламп» ½", тройника ½", отвода 90° ½", перехода ½"/50,5, переходника кламп → G½" и кламп → ёлочка**

Для шага гребёнки

результат

☐

**(необязательно) Клапан KF25 перевёрнутый — давление открытия на стенде; если ≤ 30 мбар, можно вместо NRV-1**

результат

☐

**Гросснер: корпус фильтра 10" — тип посадки патрона (код 7/226, 222, DOE), материал колец, есть ли кольца FER**

результат



- ☐ Гросснер: патроны 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм — материал мембраны (нужен PTFE или PP)

результат



- ☐ Гросснер: есть ли царга кламп 3" (DN65) × 600; заглушки-переходы 3" → ½"; сетчатые прокладки DN65

Колонны C-1, C-2

результат



- ☐ Насосы МН-0,25-PVDF/PTFE (2 шт.): резьба выхлопного порта; есть ли у Ампики свой переходник ¼" NPT → кламп (необязательно — берём ниппель ¼" NPT×BSP + кламп Гросснера) **важно**

P-2 (выгрузка) и P-4 (после нутча, через F-2)

результат



- ☐ Сжатый воздух в лаборатории: есть ли магистраль/компрессор, давление, какой быстроразъём (EURO/другой), производительность ≥ 8 м³/ч; резьба выхлопного порта МН-0,25 **важно**

Под переходники и регулятор воздуха P-2, P-4

результат



- ☐ Перистальтический насос P-1 и дозирующий P-3: есть ли в лаборатории, модель, диапазон подачи, размер шланга / материал головки **важно**

P-1 — головка под трубку 6,4 мм: стенка 1,6 (Innovaprene G 60, 17#) или 2,4 (24#); P-3 — головка PVDF/PTFE или шланг Chem-Sure

результат



## Решить с Бабкиным

3 пунктов

- ☐ Масштаб ×3 (15 л растворителя) — утверждаем? **важно**

результат



- ☐ Нутч или мешочный фильтр в корпусе на клампах? Слой Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> оставляем? **важно**

результат



- ☐ Три мембранных насоса (водн. метиламин / продукт / дозирование) или P-2 также на дозирование?

результат

## Реактивы и тара

3 пунктов

- ☐ Тара  $\text{MeSiCl}_3$ , PDMS-OH и эфира: объём, горловина (резьба GL45 или другая, диаметр) **важно**

Под крышку-переходник с заборной трубкой и аргоном — насос P-3 качает прямо из тары

результат

- ☐ Тара PDMS-OH: объём, горловина; вязкость по паспорту

Проверка, потянет ли насос

результат

- ☐ Тара петролейного эфира (бочка?), горловина

Под заборную трубку насоса P-2

результат